Laboratorio 6 — Filtro activo Sallen–Key

Guía de prediseño, montaje y caracterización de una sección pasa-bajos de segundo orden

IMT-221 · Circuitos Electrónicos II · Documento ampliado desde W15-S01

Estado: diseño didáctico propuesto; verificar la fuente y el fabricante del CI antes de energizar. Esta guía sustituye el **esquema erróneo** de la ficha original: la entrada inversora **debe conectarse directamente a la salida, sin conexión a tierra**. Una sección Lab 6 no demuestra por sí sola la respuesta de 4.º orden de Hito 3.

1. Objetivos y producto esperado

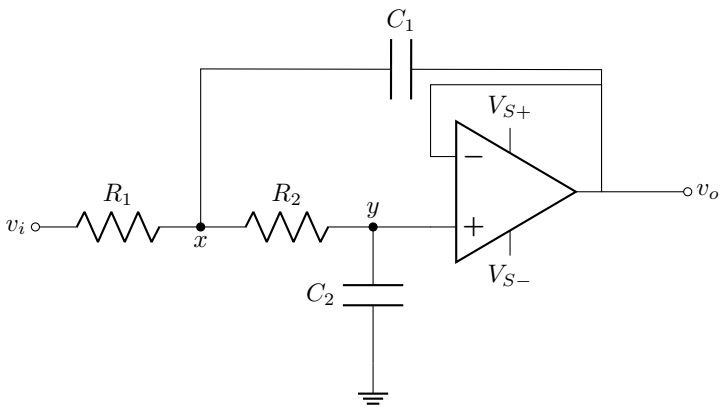
Obtener un circuito pasa-bajos Sallen–Key de segundo orden de ganancia unitaria, calcular f_0 y Q, predecir/medir magnitud y fase en un barrido, comparar teoría/simulación/banco y documentar límites de alimentación y carga. Este es el *experimento de Lab 6*, no la evaluación completa de Hito 3.

2. BOM aplicada a esta práctica

Componente	Propuesta de uso
LM358N DIP-8, un canal	Seguidor de ganancia unitaria; comprobar datasheet/fabricante y pines.
$R_1 = R_2 = 16\,\text{k}\Omega$ (2 de las 2 resistencias de 16 kΩ disponibles)	Red pasa-bajos, comprobar valores reales/tolerancia.
$C_1 = C_2 = 1\,\mu\text{F}$ **no polarizados** (2 de 4)	Red de frecuencia, medir o consultar tolerancia.
$R_L = 100\,\text{k}\Omega$ (opcional)	Carga de salida definida para estudio; no conectar sin comprobar compatibilidad.
Protoboard, puentes, 100 nF (según revisión)	Conexión y desacoplo de alimentación.
Fuente regulada limitada en corriente, generador, osciloscopio, multímetro	Confirmar recursos del laboratorio.

Alimentación: se propone $+5$ V y -5 V respecto a GND solo como *condición candidata*, condicionada a banco/-fabricante. Para un filtro alimentado con fuente simple y señal referida a GND, debe diseñarse y comprobarse una referencia DC adecuada antes del montaje. No aplicar entrada negativa con respecto al riel inferior sin verificar la hoja de datos. Confirmar tierras del osciloscopio y no hacer cambios energizado.

3. Circuito de referencia CORREGIDO



Conexiones precisas (LM358N canal A): $v_i \to R_1 \to x \to R_2 \to y \to$ pin 3 (+); C_2 de y a GND; C_1 de x a v_o; pin 1 (salida) es v_o; pin 2 (entrada $-$) conectado **directamente a pin 1**; pin 8 a V_{S+}; pin 4 a V_{S-}. **No conectar pin 2 a GND.** La masa del generador y las masas del osciloscopio se conectan a GND de referencia, no a un riel de alimentación.

4. Desarrollo matemático para este circuito

Para un operacional ideal con realimentación negativa y ganancia unitaria, $v_o = v_y$ y la corriente de entrada no inversora es aproximadamente cero. En el nodo y:

$$\frac{v_y - v_x}{R_2} + sC_2 v_y = 0 \quad \Rightarrow \quad v_x = v_y(1 + sR_2C_2). \tag{1}$$

En el nodo x:

$$\frac{v_x - v_i}{R_1} + \frac{v_x - v_y}{R_2} + sC_1(v_x - v_o) = 0. \tag{2}$$

Sustituyendo $v_o = v_y$ y el resultado anterior:

$$\frac{v_o}{v_i} = H(s) = \frac{1}{1 + sC_2(R_1 + R_2) + s^2 R_1 R_2 C_1 C_2}. \tag{3}$$

Comparando con $H(s) = K\omega_0^2/[s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2]$:

$$K = 1, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}, \quad Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{C_2(R_1 + R_2)}. \tag{4}$$

Ejemplo nominal ilustrativo: $R_1 = R_2 = 16\,\mathrm{k\Omega}$, $C_1 = C_2 = 1\,\mu\mathrm{F}$. Entonces $f_0 = 1/(2\pi RC) \approx 9.95\,\mathrm{Hz}$ y $Q = 1/2$. Para este caso $H(s) = 1/(1 + sRC)^2$, de modo que $|H(j\omega)| = 1/(1 + (f/f_0)^2)$, $\varphi = -2\arctan(f/f_0)$, y $f_{-3\mathrm{dB}} = f_0\sqrt{\sqrt{2} - 1} \approx 6.40\,\mathrm{Hz}$. El filtro **no** es Butterworth; en f_0 su ganancia es $-6.02\,\mathrm{dB}$, no $-3\,\mathrm{dB}$.

5. Preparación LTspice / predicción reproducible

Paso 1. Dibujar exactamente el circuito corregido, incluyendo rieles, referencia y fuente de estímulo; elegir modelo explícito del CI (fabricante/modelo de la biblioteca o subcircuito importado), y documentarlo. Si se usa un amplificador *ideal*, etiquetar resultados como idealizados.

Paso 2. Para `.ac`, definir la fuente de excitación con magnitud AC conocida (por ejemplo `AC 1`). Simular una barrida logarítmica que incluya 1, 2, 5, 6.4, 10, 20, 50, 100 Hz; elegir suficientes puntos por década para una curva suave.

Paso 3. Graficar $20\log_{10}|V(v_o)/V(v_i)|$ y fase de $V(v_o)/V(v_i)$; anotar valores previstos y posibles desviaciones. En el análisis AC las amplitudes son linealizaciones alrededor del punto de operación, no reemplazan la prueba de saturación en el dominio temporal.

Paso 4. Para `.tran`, usar una senoide centrada en el punto de operación permitido, con amplitud sugerida $0.1\,\mathrm{V}_p$ y frecuencias de referencia; comprobar ausencia de clipping y distorsión, sin atribuir modelos genéricos al LM358N físico.

6. Inspección y montaje de banco

Paso 1. Verificar pinout del LM358N real: 1 salida A, 2 entrada $-$ A, 3 entrada $+$ A, 4 riel inferior, 8 riel superior. Identificar GND y limitación en corriente antes de energizar.

Paso 2. Sin suministro, colocar dos resistencias en serie v_i–R_1–x–R_2–y; comprobar ambas con multímetro. Conectar C_2 no polarizado de y a GND y C_1 de x a la salida pin 1.

Paso 3. Cablear y a pin 3; pin 2 a pin 1 por el camino más corto posible. Inspeccionar que **no** hay puente pin 2–GND, salida–GND ni riel–GND no previsto.

Paso 4. Conectar fuente regulada, generador y osciloscopio con referencias compatibles; aplicar señal pequeña solo tras aprobación de tensión y rangos. Verificar en DC consumo, polarización y salida próxima al nivel esperado.

Paso 5. Hacer un barrido de frecuencias con entrada medida y amplitud similar en todos los puntos. Registrar amplitud V_i y V_o con *la misma definición* (pico o RMS) y retardo temporal Δt para fase: $\varphi = -360^\circ f\,\Delta t$ si la salida retrasa a la entrada en la rama de fase elegida. Distinguir alias de fase y errores de lectura.

7. Barrido mínimo y Bode

f (Hz)	V_i	V_o	G (dB)	φ (°)	Observaciones/origen de dato
1					
2					
5					
6.4					
10					
20					
50					
100					

$G(f) = 20\log_{10}(V_o/V_i)$ y fase en grados bajo referencia común. Las frecuencias son puntos de *plan propuesto*, no medidas tomadas. Agregar puntos para resolver mejor el cambio de fase. Analizar tolerancias de los capacitores y el efecto de carga.

8. Preguntas de análisis e integración futura

1. Explicar por qué con componentes iguales $Q = 0.5$ y la frecuencia de -3 dB es inferior a f_0.
2. Identificar qué medida respalda realmente la atenuación a $50\,\mathrm{Hz}$ y si una sola sección cumple o no lo exigido para Hito 3. No atribuir a Lab 6 el requisito final de $-40\,\mathrm{dB}$ como si ya estuviera demostrado.
3. ¿Cómo cambia la medición si se conecta una carga y el operacional no es ideal? Comparar simulación con/sin carga bajo condiciones documentadas.
4. Describir cómo una segunda sección en cascada modifica la función de transferencia solo bajo supuestos válidos de impedancias y de operación lineal.

9. Informe IEEE de Lab 6 y estado de validación

Incluir objetivo, esquema corregido y pinout real, tabla de valores medidos de R/C, cálculo $H(s)$, f_0, Q y $f_{-3\mathrm{dB}}$, modelo LTspice, barrido por frecuencia, gráficos de Bode con unidades, análisis de error y atribución inequívoca PREDICHO/SIMULADO/MEDIDO. Conservar la hoja W15-S01 como evidencia de prediseño, **corrigiendo su esquema**. La práctica requiere autorización eléctrica previa; un circuito simulado no se declara físicamente verificado.

Fuentes y control de versión

Basado en `w15_s01_hoja_presdiseno_lab_6.tex` y BOM distribuida; se corrige su conexión de realimentación. Para la topología y fórmulas: Texas Instruments, *Op Amps for Everyone*, sección "Active Filter Design Techniques", figuras de Sallen–Key con ganancia unitaria; https://web.eng.fiu.edu/arellano/3303/project/slod006b.pdf. Para límites y pinout reales: hoja de datos del fabricante exacto del LM358N; referencia TI https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358-n.pdf.